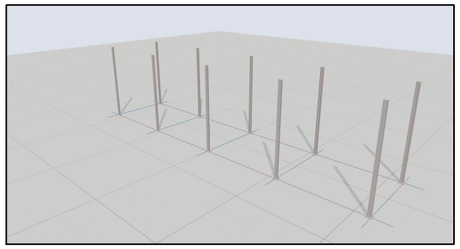


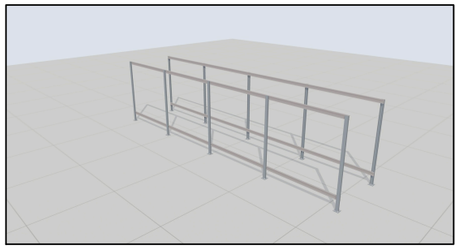
1. Replanteo y anclajes químicos

Marcar los ejes del secador sobre la platea (x = 11,50 a 24,50 m; y = 8,00 a 10,60 m, plano SC-05). Perforar 40 agujeros Ø18 × 135 mm con taladro percutor, soplar y cepillar (4 ciclos), inyectar la resina epoxi desde el fondo y colocar las varillas M16 clase 5.8 girándolas. Respetar el tiempo de curado del fabricante antes de cargar (≈ 24 h a 20 °C).



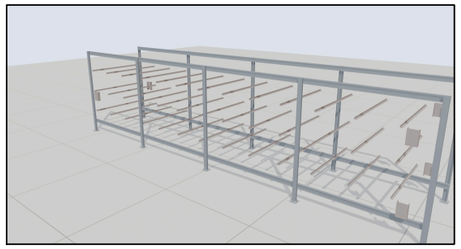
2. Columnas con placa base

Presentar las 10 columnas UPN 120, que vienen del taller con la placa base 200 × 200 × 12 soldada, sobre las varillas de los anclajes, apoyadas en cuñas de acero. Nivelar cada placa a ±1 mm, aplomar la columna (±2 mm en 3,4 m) y llenar debajo con mortero sin contracción (grout) de 20 mm. Con el grout fraguado, apretar las tuercas M16 a 80 N·m con llave dinamométrica.



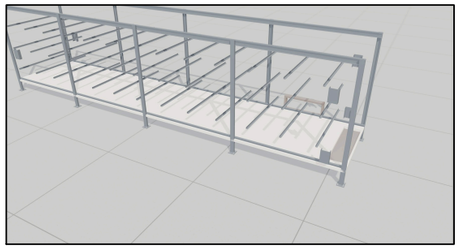
3. Vigas longitudinales IPN 140

Abulonar las vigas inferiores (+0,47 m) y superiores (+3,33 m) a las cartelas de las columnas con bulones M16 8.8 (210 N·m). Verificar la escuadra midiendo las dos diagonales de la planta: deben diferir menos de 3 mm. Recién entonces dar el apriete final.



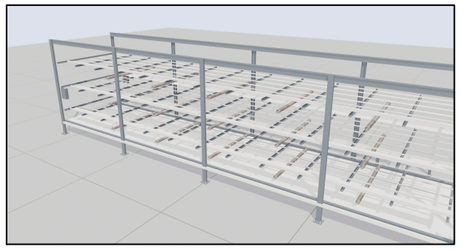
4. Travesaños y ménsulas de apoyo

Soldar los travesaños L 50 × 50 × 5 cada 1,0 m en los tres niveles (piso 1 a +2,63; piso 2 a +1,78; piso 3 a +0,93 m) y las ménsulas PL 12 de los rodamientos fuera de la cámara. Controlar que todos los travesaños de un piso estén en un mismo plano (±1 mm).



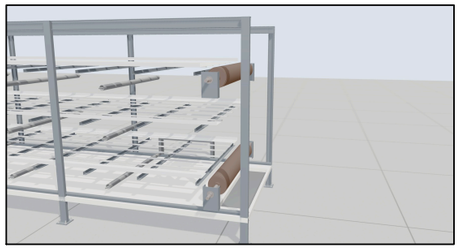
5. Piso de la cámara, plenum y tolva de descarga

Colocar los paneles del piso (lana de roca, cara interior inoxidable) sellando las juntas con silicona de alta temperatura. Montar la boca de entrada de aire caliente en la cara Norte y la tolva de descarga sobre el sinfín (10).



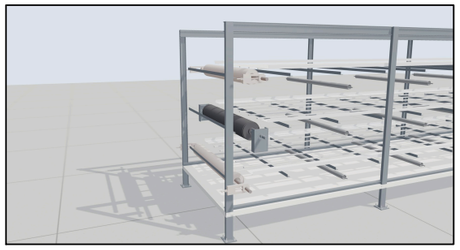
6. Guías, faldones de sellado y rodillos de retorno

Atornillar las 5 guías de cada piso sobre los travesaños con tornillos de cabeza fresada embutidos (que no rocen la malla): de PTFE en los pisos 2 y 3 y de UHMW-PE en el piso 1. Atornillar a las paredes los faldones de sellado de ambos bordes, con el labio de silicona apoyado sobre el borde de la banda sin frenarla. Montar los rodillos de retorno Ø89 cada 2,0 m y verificar que giren libres.



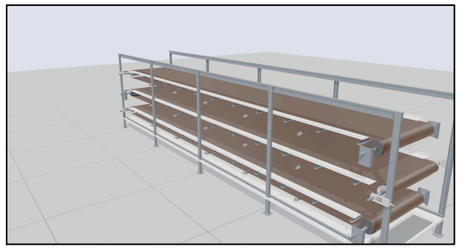
7. Tambores motrices, ejes y rodamientos UCF 212

Montar cada tambor motriz sobre su eje SAE 1045 (Ø60, asiento rectificado) con los bujes de fijación cónicos apretados en cruz al par del fabricante. Calzar los UCF 212 en las ménsulas, alinear el eje a escuadra con la cámara (diagonales iguales) y bloquear los prisioneros. Engrasar.



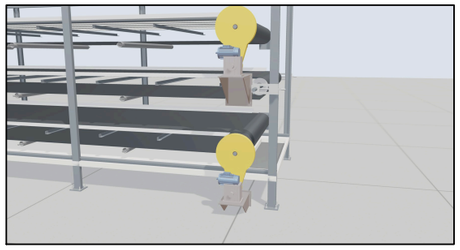
8. Tambores de reenvío y tensores UCT 210

Montar los tambores de reenvío con el eje Ø60 entre cubos y muñones Ø50 (Rev. E) en las unidades tensoras UCT 210, con los tornillos M20 al principio de la carrera (quedan 150 mm para tensar).



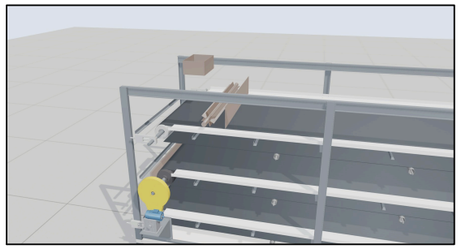
9. Bandas de malla AISI 304

Desenrollar cada banda (≈ 25 m) desde la cola, pasarla por el tambor motriz y por los rodillos de retorno y unir los extremos con la varilla de empalme. Tensar con los dos tornillos M20 por igual hasta T2 ≈ 2.000 N (flecha del ramal de retorno ≈ 15 mm entre rodillos) y centrar la banda en marcha lenta.



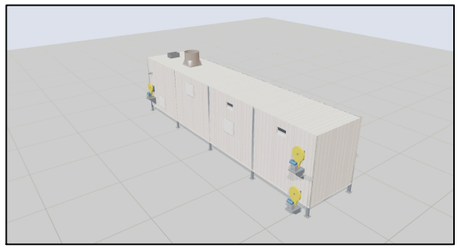
10. Accionamientos: motorreductores, cadenas y cárteres

Fijar la consola con colisos, montar el motorreductor 1:300 con el piñón Z15 y la corona Z75 en el eje (chaveta 14 × 9 × 63). Alinear las ruedas con regla (desalineación < 1 mm), colocar la cadena ASA 60 y tensarla con los colisos (flecha ≈ 2 % de la distancia entre centros). Colocar los cárteres amarillos antes de energizar.



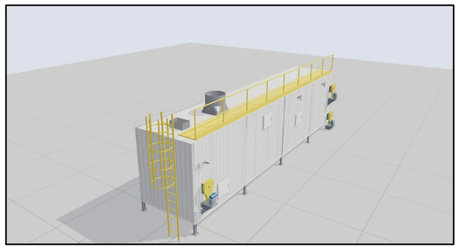
11. Tolvas de transferencia, esparcidor y alimentación

Montar las chapas deflectoras inoxidables entre pisos, el rodillo esparcidor de paletas (M9) y la compuerta niveladora a 30 mm sobre la malla, y la boca de alimentación de la cinta de alimentación (M8).



12. Cerramiento, puertas y campana

Colocar los paneles sándwich laterales, testeros y techo sobre las columnas, con juntas de silicona de alta temperatura. Montar las 6 puertas de inspección con sus microinterruptores ZS-01 a ZS-06 y la campana de salida con el arranque del conducto Ø800.



13. Pasarela superior y escalera con jaula

Montar la pasarela de rejilla de 0,8 m con baranda de 1,0 m, travesaño intermedio y zócalo, y la escalera marinera con jaula en el extremo Oeste. Hacer la prueba de carga de la pasarela antes de habilitarla (capítulo de pruebas).

Control final	Tolerancia
Diagonales de la planta	± 3 mm
Plomo de columnas	± 2 mm / 3,4 m
Nivel de travesaños de un piso	± 1 mm
Escuadra de los ejes de tambor	≤ 1 mm/m
Desalineación de ruedas	< 1 mm
Flecha de la cadena	≈ 2 % de c
Tensión de banda T2	≈ 2.000 N
Capa de guano (compuerta)	30 mm
Par anclajes M16	80 N·m
Prueba de carga pasarela	1,5 × 2 kN/m²
Marcha en vacío (cada banda)	4 h
Vibraciones (ISO 20816-3)	zona A/B

SEGURIDAD EN EL MONTAJE (Ley 19.587, Dec. 351/79 y 911/96):
· Casco, calzado de seguridad, guantes y protección ocular en todo el montaje.
· Trabajo en altura > 2 m con arnés y línea de vida hasta montar la pasarela y su baranda.
· Izajes con grúa o autoelevador habilitado; eslingas revisadas; nadie debajo de la carga.
· Soldadura con permiso de trabajo en caliente, matafuego ABC a mano y biombos.
· Antes de energizar: cárteres colocados, puertas con microinterruptor y paradas de emergencia probadas.
· Bloqueo y etiquetado (LOTO) de TG/VFD para cualquier intervención posterior.
El manual completo con fotos grandes y listas de control está en secadora/Manual_de_armado_SC4.pdf.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	10/2026	Emisión original: juego aparte del secador SC-4	Grupo
B	11/2026	Estudio térmico (Rev. F): guías PTFE en pisos 2 y 3, faldones de sellado 4.21	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR SC-4 - MONTAJE PASO A PASO (MANUAL DE ARMADO)

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	S/E	Plano N°	SC-06				
Formato	A3	Revisión	B				
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	06/06

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo